VOLTLAB / FEBRO HERDYANTO

# Panduan Belajar Kelistrikan Industri

Dari dasar listrik sampai kontrol dan otomasi industri.

## Urutan belajar

Mulai dari konsep dasar, praktikkan rangkaian DC dan AC, pelajari proteksi serta kontrol motor, lalu lanjutkan ke desain panel, troubleshooting, dan otomasi.

**Batas keselamatan: materi ini untuk pembelajaran. VoltLab memakai model ideal dan bukan alat untuk menyetujui desain, menentukan proteksi, atau menggantikan prosedur kerja. Gunakan datasheet, standar yang berlaku, personel kompeten, dan prosedur isolasi energi sebelum pekerjaan nyata.**

# Dasar kelistrikan

Prasyarat: Belum perlu pengalaman sebelumnya.

Tujuan modul: Membedakan tegangan, arus, resistansi, dan daya; membaca jalur seri dan paralel sederhana.

## Pelajaran

### Tegangan

Tegangan adalah beda potensial di antara dua titik. Ukur di kedua terminal komponen, bukan pada satu terminal saja.

Latihan: Gunakan meter secara paralel pada beban.

### Arus

Arus mengalir hanya jika jalurnya lengkap. Saklar terbuka memutus jalur tersebut.

Latihan: Kenali sumber, beban, dan jalur balik sebelum menelusuri arus.

### Resistansi dan Hukum Ohm

Untuk resistor linear, V = I × R. Pada tegangan tetap, resistansi lebih tinggi berarti arus lebih rendah.

Latihan: Hitung arus pada resistansi 96 Ω dengan sumber 24 V.

### Daya

Untuk DC, P = V × I. Daya aktif AC nyata juga dipengaruhi faktor daya.

Latihan: Perkirakan daya beban DC, lalu sebutkan hal yang tidak dihitung model ideal.

### Jalur seri dan paralel

Beban seri memiliki arus yang sama; cabang paralel memiliki tegangan yang sama. Arus cabang dijumlahkan di sumber.

Latihan: Bandingkan dua resistor yang dirangkai seri dan paralel.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Rangkaian DC

Prasyarat: Dasar kelistrikan.

Tujuan modul: Merangkai sumber dan beban DC dengan polaritas benar serta jalur balik yang lengkap.

## Pelajaran

### Battery dan power supply

Sumber DC memiliki terminal positif dan negatif. VoltLab memakai sumber ideal tanpa resistansi internal.

Latihan: Tandai positif, beban, dan jalur balik pada rangkaian sederhana.

### Switch dan kontinuitas

Kontak tertutup menghantarkan arus; kontak terbuka memutus kontinuitas. Posisi ON belum membuktikan jalur balik beban lengkap.

Latihan: Putuskan satu koneksi dan cari titik pertama jalur terputus.

### LED dan resistor

LED memerlukan pembatas arus. Estimasi awal $R = (Vs - Vf) / I$. Verifikasi daya dan nilai standar untuk pekerjaan nyata.

Latihan: Perkirakan resistor seri untuk sumber 12 V, LED 2 V, target 20 mA.

### Relay dan polaritas

Coil relay mengendalikan kontak terpisah. Periksa rating A1–A2 dan tipe AC/DC; jaga polaritas beban DC yang sensitif.

Latihan: Aktifkan coil relay lalu amati kondisi kontak NO dan NC.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Dasar AC

Prasyarat: Dasar kelistrikan.

Tujuan modul: Mengenali L, N, dan PE; memahami tegangan RMS, frekuensi, dan hubungan fasa.

## Pelajaran

### Live, neutral, dan protective earth

L adalah penghantar aktif. N menjadi jalur balik normal satu fasa. PE adalah penghantar proteksi, bukan jalur balik beban normal.

Latihan: Telusuri L dan N melalui beban 230 V. Pisahkan fungsi PE.

### RMS dan frekuensi

Nilai AC umumnya dinyatakan sebagai RMS. Frekuensi dalam hertz menghitung siklus per detik. VoltLab menggunakan model fasor ideal.

Latihan: Jelaskan arti rating 50 Hz.

### Three phase

L1, L2, dan L3 berbeda sudut 120°. Pada sistem seimbang, VLL = √3 × VLN. Urutan fasa memengaruhi arah motor.

Latihan: Hubungkan 400 V antarfasa dengan sekitar 231 V fasa-ke-netral.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Perangkat proteksi

Prasyarat: Dasar AC/DC dan identifikasi terminal.

Tujuan modul: Membedakan fungsi switching, arus lebih, hubung singkat, dan overload motor.

## Pelajaran

### Fuse, MCB, dan MCCB

Setiap perangkat memiliki rating, kapasitas pemutusan, dan batas aplikasi. Simulator tidak menghitung kurva waktu-arus fisik atau selektivitas.

Latihan: Bandingkan data nameplate dengan desain rangkaian, bukan bentuk saja.

### Overload relay

Model latihan membuka kontak NC 95–96 saat trip manual. Overload relay tidak menggantikan proteksi hubung singkat.

Latihan: Telusuri 95–96 yang dipasang seri dengan coil contactor.

### Protective earth

PE menghubungkan bagian konduktif yang dapat tersentuh ke sistem pembumian proteksi. PE bukan jalur arus normal.

Latihan: Jelaskan mengapa PE dan neutral tidak boleh dianggap sama.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Kontrol motor

Prasyarat: Rangkaian DC dan fungsi perangkat proteksi.

Tujuan modul: Membangun jalur kontrol contactor dengan START/STOP, self holding, dan pemutus overload.

## Pelajaran

### Contactor dan relay

A1–A2 adalah coil. Kontak utama mengalihkan beban; auxiliary 13–14 NO dan 21–22 NC dipakai dalam logika kontrol.

Latihan: Pisahkan jalur coil dari jalur daya tiga fasa.

### START / STOP dan self holding

STOP NC dipasang seri. START NO mengaktifkan coil sesaat. Auxiliary NO 13–14 dipasang paralel dengan START untuk menahan coil.

Latihan: Tekan START, lepaskan, lalu tekan STOP. Amati kondisi contactor.

### DOL starter

Jalur DOL memakai proteksi hulu, pole utama contactor, dan overload sebelum motor. Pemutusan kontrol harus melepas coil.

Latihan: Telusuri setiap fasa dan loop kontrol secara terpisah.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Desain panel industri

Prasyarat: Kontrol motor dan identifikasi komponen panel.

Tujuan modul: Menyusun perangkat dan wiring agar terbaca, mudah dirawat, dan mudah ditelusuri.

## Pelajaran

### DIN rail dan pemasangan

Pasang hanya perangkat modular yang kompatibel. Pastikan tipe rail, pengunci, jarak, dan akses servis sesuai.

Latihan: Jelaskan inti DIN rail dan pemasangan dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Wire duct dan pemisahan jalur

Rutekan penghantar berdasarkan fungsi. Ikuti isi duct, radius tekuk, pemisahan, dan kebutuhan temperatur dari desain dan data pabrikan.

Latihan: Jelaskan inti Wire duct dan pemisahan jalur dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Routing daya dan kontrol

Bedakan jalur daya dan kontrol pada gambar. Beri label setiap kabel dan terminal agar cocok dengan skematik.

Latihan: Jelaskan inti Routing daya dan kontrol dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Terminal block dan BOM

Terminal block menyambungkan kabel lapangan ke wiring panel. BOM mencatat tag, deskripsi, rating, jumlah, dan referensi.

Latihan: Jelaskan inti Terminal block dan BOM dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Gambaran ukuran kabel

Ukuran kabel bergantung beban, metode pemasangan, temperatur, panjang, jatuh tegangan, proteksi, dan standar lokal. Minta persetujuan engineering.

Latihan: Jelaskan inti Gambaran ukuran kabel dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Troubleshooting

Prasyarat: Dasar AC, proteksi, dan kontrol motor.

Tujuan modul: Menggunakan gejala, gambar, dan pengukuran untuk mengisolasi gangguan secara sistematis.

## Pelajaran

### Rangkaian terbuka

Telusuri sumber, proteksi, kontak kontrol, beban, dan jalur balik. Temukan titik pertama jalur yang seharusnya ada namun terputus.

Latihan: Jelaskan inti Rangkaian terbuka dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Kesalahan NO / NC

NO terbuka dan NC tertutup pada kondisi normal. Periksa nomor terminal dan diagram perangkat.

Latihan: Jelaskan inti Kesalahan NO / NC dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Gangguan coil dan overload

Ukur A1–A2 saat perintah diberikan. Periksa rating, tipe sumber, jalur balik, dan kontinuitas 95–96. Ikuti prosedur kerja aman.

Latihan: Jelaskan inti Gangguan coil dan overload dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Kehilangan fasa

Telusuri L1/L2/L3 melalui setiap pole dan overload hingga U/V/W. Model ideal ini tidak menghitung pemanasan motor.

Latihan: Jelaskan inti Kehilangan fasa dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Otomasi industri

Prasyarat: Kontrol motor, troubleshooting, dan dasar instrumentasi.

Tujuan modul: Memahami rantai sinyal antara sensor, input PLC, logika program, dan output.

## Pelajaran

### Siklus PLC dan digital input

PLC membaca input, menjalankan logika, lalu memperbarui output. Periksa suplai, common, tegangan input, dan tipe sinking/sourcing.

Latihan: Jelaskan inti Siklus PLC dan digital input dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Sensor inductive dan photoelectric

Periksa metode sensing, jarak, target, output PNP/NPN, suplai, dan pinout pada datasheet pabrikan.

Latihan: Jelaskan inti Sensor inductive dan photoelectric dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Timer, interlock, dan VFD

Timer mengubah kontak berdasarkan waktu. VFD mengendalikan kecepatan motor dengan mengubah frekuensi keluaran. Gunakan dokumentasi parameter dan interlock yang disetujui.

Latihan: Jelaskan inti Timer, interlock, dan VFD dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

### Catatan commissioning

Verifikasi gambar, rating perangkat, terminal, dan hasil uji terhadap prosedur yang disetujui. Catat deviasi dan hentikan jika kondisi keselamatan belum jelas.

Latihan: Jelaskan inti Catatan commissioning dan uji pada rangkaian latihan yang diberi label.

**Pemeriksaan diri: dapatkah Anda menjelaskan jalur terminal, rating yang relevan, kondisi normal, dan batas model simulasi sebelum menyatakan rangkaian siap?**

# Referensi kerja

Untuk gambar rangkaian, gunakan penandaan terminal sesuai datasheet. Pemeriksaan sebelum energisasi harus mengikuti prosedur dan standar instalasi yang berlaku. Materi VoltLab tidak menetapkan ukuran kabel atau rating pemutus untuk proyek nyata.

## Kredit materi

VoltLab by Febro Herdyanto

Materi pembelajaran independen. Ilustrasi dan simulasi disederhanakan untuk menjelaskan konsep dasar.